Reporte de Flujos y Casos de Prueba

Funcionalidad: Gestion de Productos (CRUD)

PO QA VIDEO

Documento exhaustivo con diagramas de flujo, casos de prueba,
guiones de video y criterios de evidencia para la funcionalidad
de Gestion de Productos del catalogo de negocio en la plataforma Intrale.

Proyecto: Intrale Platform
Version: 2.0
Fecha: 2026-03-02
Generado por: PO + QA Agents

Indice

Resumen Ejecutivo
Estandar de Evidencia en Video
Arquitectura de Gestion de Productos
Flujo 1 — Listar Productos con Filtros
Flujo 2 — Crear Producto
Flujo 3 — Editar Producto / Draft
Flujo 4 — Eliminar Producto
Flujo 5 — Activar/Desactivar Producto
Flujo 6 — Gestion de Stock
Catalogo de Validaciones
Resumen y Cobertura
Gaps y Recomendaciones

1. Resumen Ejecutivo

La funcionalidad de **Gestion de Productos** comprende el CRUD completo del catalogo de un negocio. Permite a usuarios con rol **BusinessAdmin** o **PlatformAdmin** listar, crear, editar, eliminar y gestionar el estado y stock de productos. Este reporte documenta **52 casos de prueba** con:

- Diagramas de flujo Mermaid por cada operacion CRUD
- Guion de video paso a paso para cada caso de prueba
- Criterios de evidencia visual que debe capturar el video
- Narracion (texto/audio) de cada paso durante la grabacion

#	Flujo	Pantalla	Auth	Casos
1	Listar Productos + Filtros	ProductListScreen	JWT (BusinessAdmin/PlatformAdmin)	10
2	Crear Producto	ProductFormScreen	JWT (BusinessAdmin/PlatformAdmin)	12
3	Editar Producto / Draft	ProductFormScreen	JWT (BusinessAdmin/PlatformAdmin)	10
4	Eliminar Producto	ProductFormScreen	JWT (BusinessAdmin/PlatformAdmin)	7
5	Activar/Desactivar Producto	ProductFormScreen	JWT (BusinessAdmin/PlatformAdmin)	6
6	Gestion de Stock	ProductFormScreen	JWT (BusinessAdmin/PlatformAdmin)	7
	TOTAL			**52**

2. Estandar de Evidencia en Video

2.1 Nomenclatura de archivos

```
{FLUJO}-{ID}_{slug-descriptivo}.mp4
Ejemplos:
GP-1-001_listar-productos-exitoso.mp4
GP-2-003_crear-producto-nombre-vacio.mp4
GP-4-001_eliminar-producto-confirmacion.mp4
```

2.2 Estructura del video

Cada video de evidencia DEBE contener estas 4 fases:

Fase	Duracion	Contenido
1. Titulo	3-5 seg	Overlay con ID del caso, nombre completo, fecha y entorno
2. Precondiciones	3-5 seg	Mostrar/narrar el estado inicial requerido
3. Ejecucion	Variable	Cada paso narrado con overlay de numero de paso
4. Verificacion	5-10 seg	Evidencia explicita de CADA resultado esperado

2.3 Overlay de pantalla (formato obligatorio)

```
GP-2-001 | Crear producto exitoso                                    00:12
► Paso 3/6: Ingresar precio valido (150.50)
◉ Verificar: Snackbar "Producto guardado" visible
```

El overlay debe ser visible pero no obstruir la interfaz. Posicion sugerida: franja semi-transparente en la parte inferior.

2.4 Narracion

Metodo	Formato	Cuando usar
Audio TTS (ideal)	Voz sintetizada relatando cada paso	Videos finales para stakeholders
Texto overlay	Subtitulos con cada accion	Videos automatizados (Maestro/script)
Audio + texto	Ambos simultaneamente	Videos de demostracion formal

2.5 Evidencia de resultados esperados

Obligatorio para CADA resultado esperado:

1. **Pausa visual** (2-3 seg): mostrar claramente el resultado en pantalla
2. **Highlight/marca**: flecha, recuadro o zoom al elemento que evidencia el resultado
3. **Overlay de verificacion**: texto ✓ `VERIFICADO: [descripcion del resultado]` o ✗ `FALLO: [descripcion]`
4. **Screenshot automatico**: captura individual del momento de verificacion

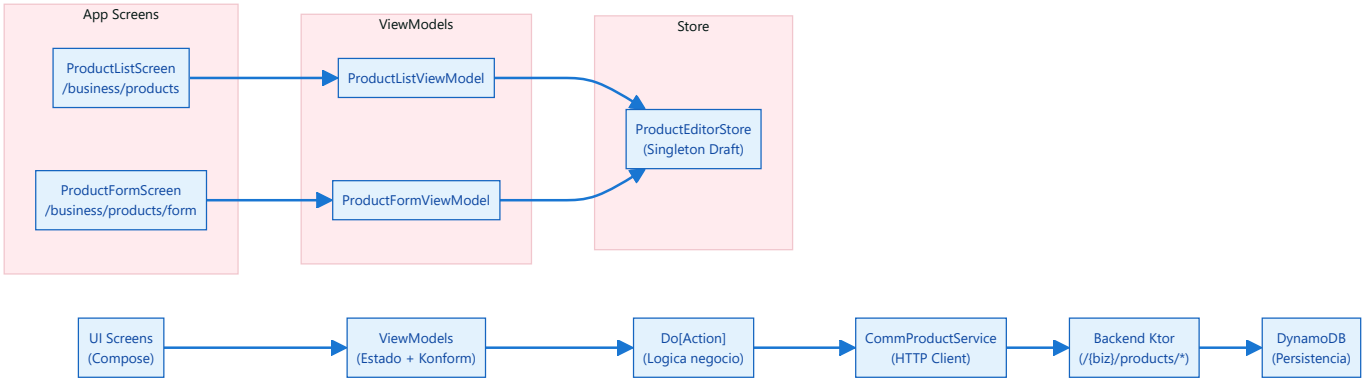
2.6 Ejemplo de guion de video completo

Tiempo	Overlay	Narracion	Accion en pantalla
00:00	`GP-2-001 | Crear producto exitoso`	"Caso de prueba GP-2-001: Crear producto exitoso"	Pantalla negra con titulo
00:04	`Precondicion: Login BusinessAdmin, negocio seleccionado`	"Precondicion: usuario autenticado como BusinessAdmin con negocio seleccionado"	Dashboard visible
00:08	`► Paso 1/6: Ir a /business/products`	"Paso uno: navegamos a la lista de productos"	ProductListScreen visible
00:12	`► Paso 2/6: Tocar "Agregar producto"`	"Paso dos: tocamos el boton Agregar producto"	Tap en boton, navega a Form
00:16	`► Paso 3/6: Completar nombre`	"Paso tres: ingresamos el nombre del producto"	Escribir "Hamburguesa Clasica"
00:20	`► Paso 4/6: Completar precio y unidad`	"Paso cuatro: ingresamos precio y unidad"	Escribir "850.00" y "unidad"
00:26	`► Paso 5/6: Seleccionar categoria`	"Paso cinco: seleccionamos la categoria"	Tap en chip de categoria
00:30	`► Paso 6/6: Tocar "Guardar"`	"Paso seis: tocamos Guardar"	Tap en boton
00:33	`◉ Verificando: Snackbar "Producto guardado"`	"Verificamos: aparece el snackbar confirmando que el producto fue guardado"	Snackbar visible, pausa 2s

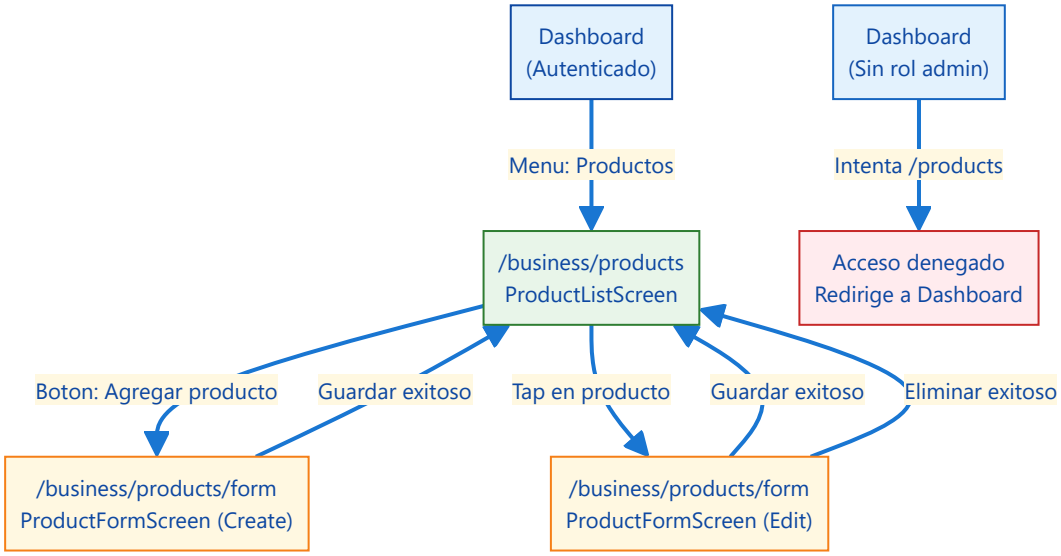
00:37	✓ `VERIFICADO: Navega a /business/products`	"Verificado: la app navego de vuelta a la lista de productos"	ProductListScreen visible con nuevo producto
00:42	✓ `RESULTADO: PASS`	"Caso GP-2-001: resultado PASS"	Pantalla final verde

3. Arquitectura de Gestion de Productos

3.1 Diagrama general de capas



3.2 Mapa de navegacion



3.3 Modelo de datos

Campo	Tipo	Requerido	Descripcion
`id`	String	Auto	ID unico del producto (generado por backend)
`businessId`	String	Auto	ID del negocio propietario
`name`	String	Si	Nombre del producto
`shortDescription`	String?	No	Descripcion breve
`basePrice`	Double	Si	Precio base (debe ser > 0)
`unit`	String	Si	Unidad de medida (ej: "unidad", "kg", "litro")
`categoryId`	String	Si	ID de la categoria asociada
`status`	ProductStatus	Si	Draft o Published
`isAvailable`	Boolean	Si	Disponibilidad del producto (default: true)
`stockQuantity`	Int?	No	Cantidad en stock (null = ilimitado)

3.4 Endpoints del backend

Operacion	Metodo HTTP	Endpoint	Auth	Body
Listar productos	GET	`/{biz}/products`	JWT	-

Obtener producto	GET	`/{biz}/products/{id}`	JWT	-
Crear producto	POST	`/{biz}/products`	JWT	ProductRequest
Actualizar producto	PUT	`/{biz}/products/{id}`	JWT	ProductRequest
Eliminar producto	DELETE	`/{biz}/products/{id}`	JWT	-
Listar categorias	GET	`/{biz}/categories`	JWT	-

3.5 Roles permitidos

> **Acceso restringido:** Solo `BusinessAdmin` y `PlatformAdmin` pueden acceder a la gestion de productos. Otros roles ven un mensaje de acceso denegado con boton para volver al Dashboard.

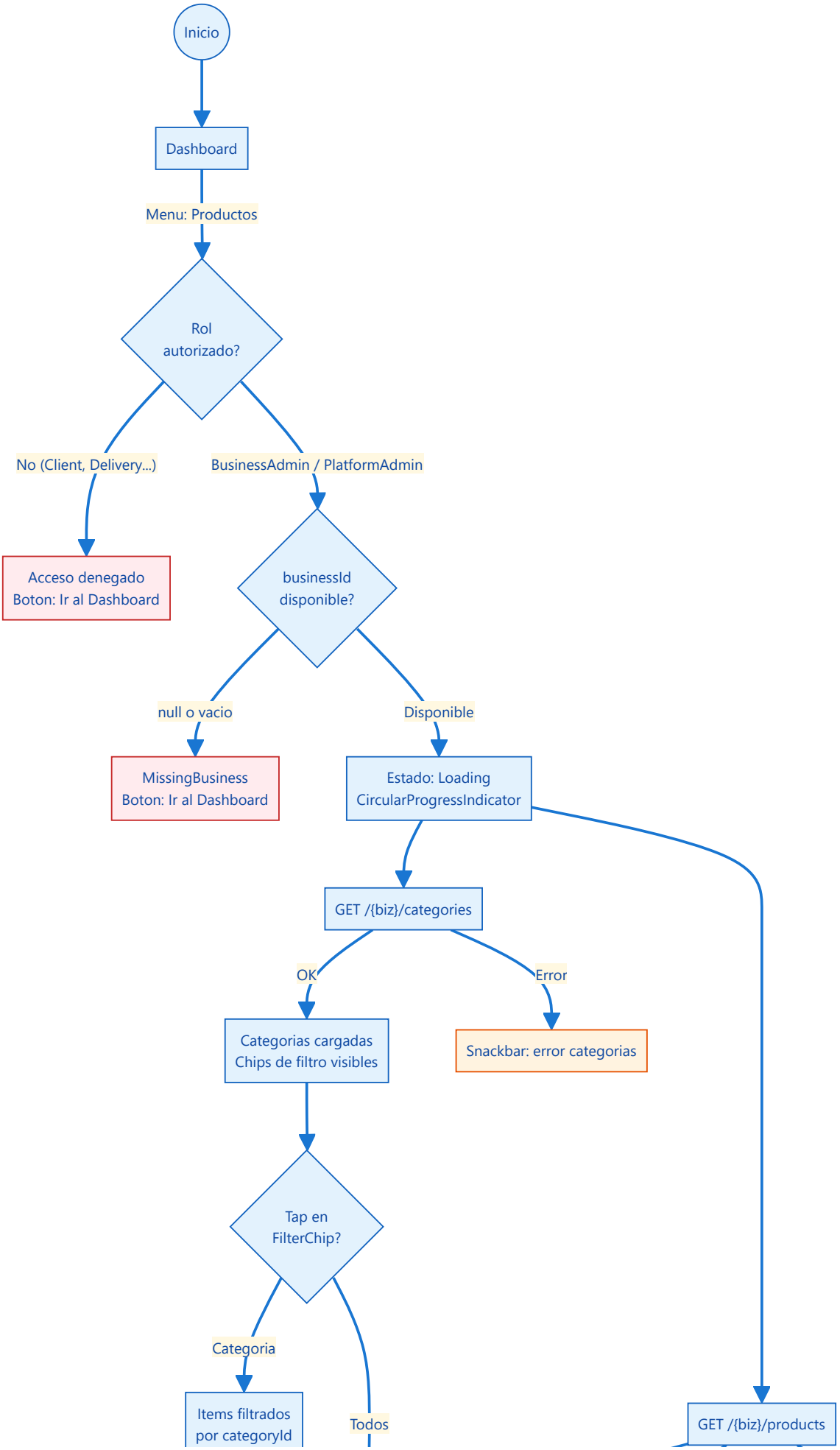
4. Flujo 1 — Listar Productos con Filtros

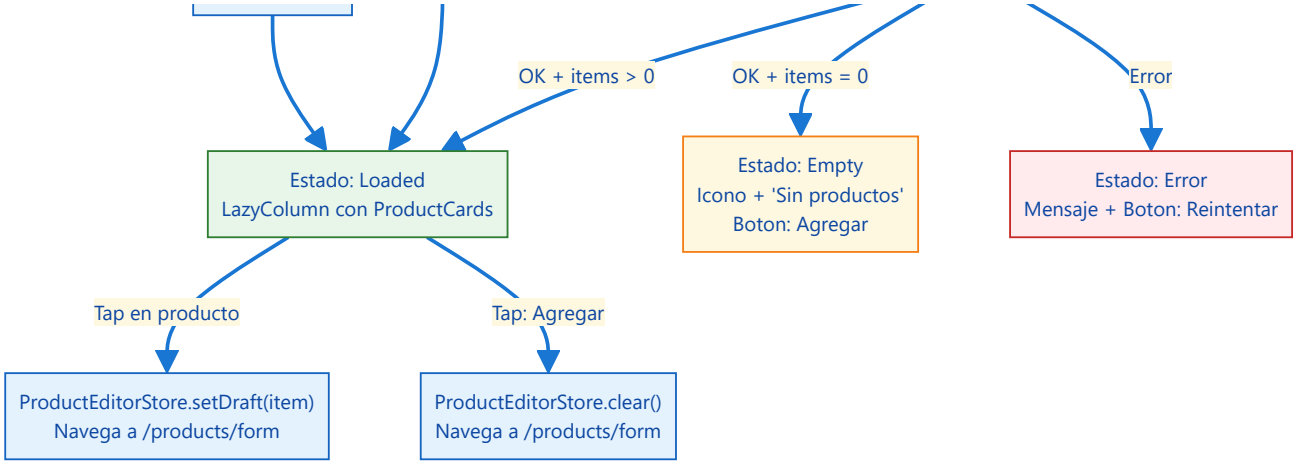
4.1 Descripcion funcional PO

El BusinessAdmin navega a `/business/products` y ve la lista completa de productos de su negocio. Puede filtrar por categoria usando chips (FilterChip). Si no hay negocio seleccionado, ve un mensaje de error. Si no tiene rol autorizado, se le niega el acceso.

> **Precondiciones:** Login como BusinessAdmin o PlatformAdmin | Negocio seleccionado | Conexion a internet

4.2 Diagrama de flujo


Inicio
Dashboard
Menu: Productos
Rol autorizado?
No (Client, Delivery...)
BusinessAdmin / PlatformAdmin
Acceso denegado
Boton: Ir al Dashboard
businessId disponible?
null o vacio
Disponible
MissingBusiness
Boton: Ir al Dashboard
Estado: Loading
CircularProgressIndicator
GET /{biz}/categories
OK
Error
Categorias cargadas
Chips de filtro visibles
Snackbar: error categorias
Tap en FilterChip?
Categoria
Todos
Items filtrados
por categoryId
GET /{biz}/products



4.3 Casos de prueba QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso de prueba	Guion de video (narracion paso a paso)	Evidencia requerida en video
GP-1-001	Smoke	Alta	**Listar productos exitoso** Mostrar lista con al menos 1 producto	► **P1** "Login como BusinessAdmin" ► **P2** "Navegar a /business/products" ◉ **V1** "CircularProgressIndicator visible durante carga" ◉ **V2** "ProductCards visibles con nombre, precio, unidad, categoria, status"	✓ Spinner durante carga ✓ Cards con datos completos ✓ Chips de status (Draft/Published)
GP-1-002	Smoke	Alta	**Filtrar por categoria** Seleccionar FilterChip de una categoria especifica	► **P1** "Ir a lista de productos" ► **P2** "Tap en FilterChip de categoria X" ◉ **V1** "Solo productos de categoria X visibles" ► **P3** "Tap en 'Todos'" ◉ **V2** "Todos los productos visibles de nuevo"	✓ Chip seleccionado resaltado ✓ Items filtrados correctamente ✓ Reset a "Todos" funciona
GP-1-003	Regresion	Alta	**Lista vacia** Negocio sin productos muestra estado Empty	► **P1** "Login con negocio sin productos" ◉ **V1** "Icono ShoppingBag + mensaje 'Sin productos'" ◉ **V2** "Boton 'Agregar producto' visible"	✓ Estado Empty con icono ✓ Boton agregar funcional
GP-1-004	Regresion	Alta	**Acceso denegado por rol** Usuario sin BusinessAdmin/PlatformAdmin	► **P1** "Login como Client/Delivery" ► **P2** "Intentar navegar a /business/products" ◉ **V1** "Mensaje de acceso denegado" ◉ **V2** "Boton: Ir al Dashboard"	✓ Mensaje "acceso denegado" ✓ No se ve lista de productos ✓ Boton redirige a Dashboard
GP-1-005	Regresion	Alta	**Sin negocio seleccionado** businessId es null	► **P1** "Login sin negocio seleccionado" ◉ **V1** "Estado MissingBusiness" ◉ **V2** "Boton: Ir al Dashboard"	✓ Mensaje de negocio requerido ✓ No se cargan productos
GP-1-006	Regresion	Media	**Error de red al cargar** API retorna error	► **P1** "Sin conexion / API caida" ◉ **V1** "Estado Error con mensaje" ◉ **V2** "Boton 'Reintentar' visible"	✓ Icono Error visible ✓ Mensaje de error ✓ Reintentar recarga
GP-1-007	Regresion	Media	**Error al cargar categorias** Categorias fallan pero productos cargan	► **P1** "API categorias falla" ◉ **V1** "Snackbar con error de categorias" ◉ **V2** "Productos se muestran sin filtros"	✓ Snackbar visible ✓ Productos cargan normalmente ✓ Sin chips de filtro
GP-1-008	Edge	Media	**ProductCard muestra datos completos** Verificar name, price, unit, category, status, availability	► **P1** "Producto con todos los campos" ◉ **V1** "Nombre, precio formateado, unidad, categoria, chip status" ◉ **V2** "Si no disponible: chip 'Sin stock'"	✓ Todos los campos visibles ✓ Precio formateado correctamente ✓ Chip "Sin stock" si aplica
GP-1-009	Edge	Baja	**Descripcion larga truncada** shortDescription con maxLines=2 y TextOverflow.Ellipsis	► **P1** "Producto con descripcion muy larga" ◉ **V1** "Texto truncado con '...' despues de 2 lineas"	✓ Ellipsis visible ✓ Max 2 lineas
GP-1-010	Edge	Baja	**Filtro con 0 resultados** Categoria seleccionada sin productos asociados	► **P1** "Seleccionar categoria sin productos" ◉ **V1** "Estado Empty visible"	✓ Estado Empty ✓ Chip de filtro aun seleccionado

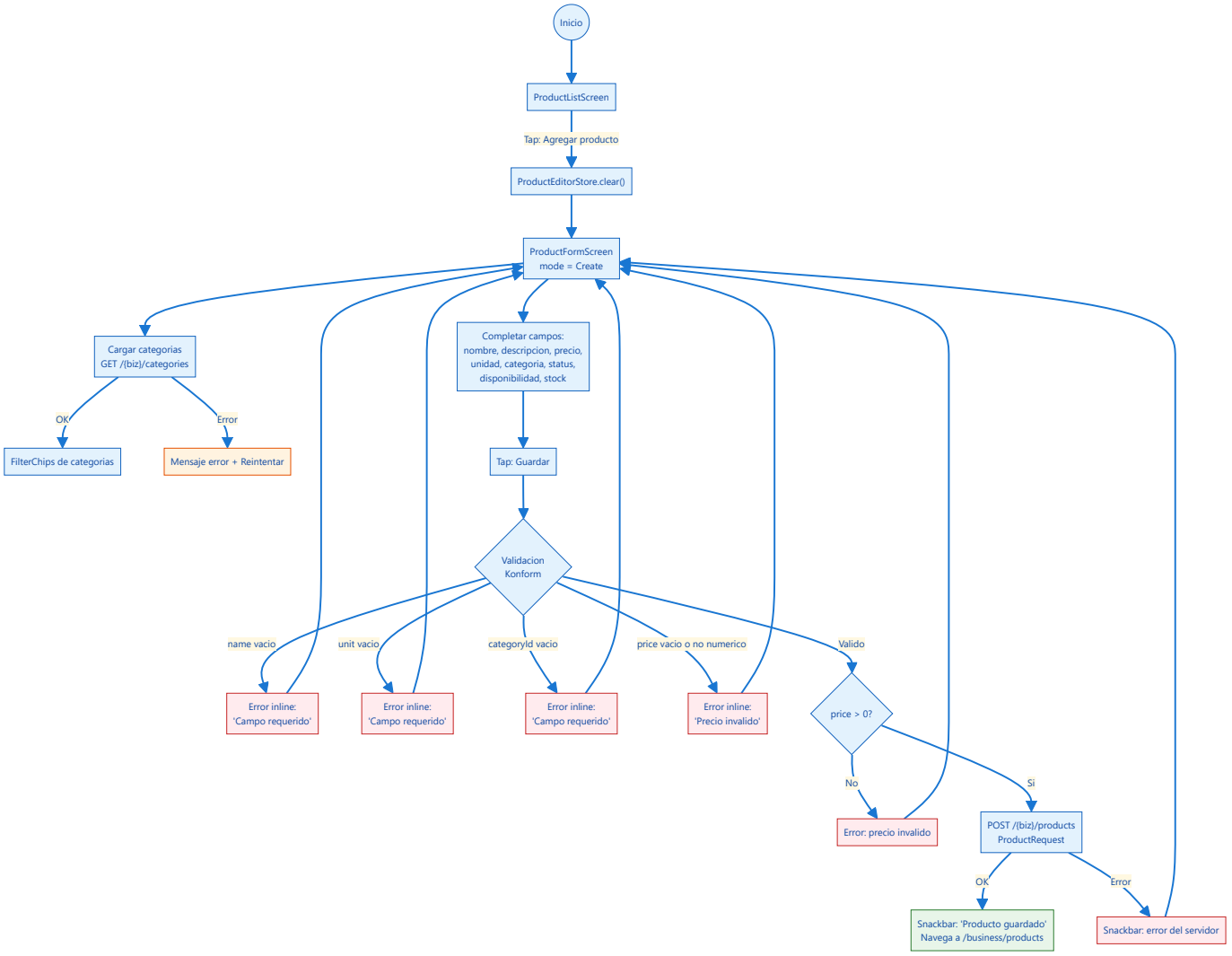
5. Flujo 2 — Crear Producto

5.1 Descripcion funcional PO

Desde la lista de productos, el admin toca "Agregar producto". Se limpia el `ProductEditorStore` y navega a `/business/products/form` en modo Create. Debe completar nombre, precio, unidad y seleccionar categoria. Puede opcionalmente agregar descripcion, cambiar estado (Draft/Published), disponibilidad y stock. Al guardar exitosamente, navega de vuelta a la lista.

> **Precondiciones:** Login BusinessAdmin/PlatformAdmin | Negocio seleccionado | Al menos 1 categoria creada

5.2 Diagrama de flujo



5.3 Campos y validaciones

Campo	Tipo UI	Validacion Frontend (Konform)	Validacion Backend	Mensaje error
name	TextField	required + minLength(1)	required	`form_error_required`
shortDescription	TextField	-	-	-
basePrice	TextField	required + minLength(1) + `^\d+(\.\d+)?$`	required, > 0	`product_form_error_invalid_price`
unit	TextField	required + minLength(1)	required	`form_error_required`
categoryId	FilterChip	required + minLength(1)	required	`form_error_required`
status	FilterChip (Draft/Published)	-	-	-
isAvailable	FilterChip (Si/No)	-	-	-
stockQuantity	OutlinedTextField (numerico)	Solo digitos (UI filter)	-	-

5.4 Casos de prueba QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso de prueba	Guion de video (narracion paso a paso)	Evidencia requerida en video
GP-2-001	Smoke	Alta	**Crear producto exitoso** Todos los campos validos, estado Draft por defecto	► **P1** "Tap en 'Agregar producto'" ► **P2** "Titulo: 'Nuevo producto' visible" ► **P3** "Completar nombre: 'Hamburguesa Clasica'" ► **P4** "Precio: '850.00', Unidad: 'unidad'" ► **P5** "Seleccionar categoria" ► **P6** "Tap: Guardar" ◉ **V1** "Snackbar: 'Producto guardado'" ◉ **V2** "Navega a lista de productos" ◉ **V3** "Nuevo producto visible en la lista"	✓ Formulario Create visible ✓ Snackbar confirmacion ✓ Navegacion a lista ✓ Producto en la lista
GP-2-002	Smoke	Alta	**Crear producto con todos los campos** Incluye descripcion, status Published, stock	► **P1** "Completar todos los campos" ► **P2** "Status: Published, Disponible: Si, Stock: 50" ► **P3** "Guardar" ◉ **V1** "Producto creado con status Published"	✓ Status Published en lista ✓ Descripcion guardada
GP-2-003	Regresion	Alta	**Nombre vacio** Validacion Konform falla	► **P1** "Dejar nombre vacio, completar resto" ► **P2** "Tap: Guardar" ◉ **V1** "Error inline en campo nombre" ◉ **V2** "Snackbar: 'Campo requerido'"	✓ Error inline visible ✓ No se envia peticion HTTP
GP-2-004	Regresion	Alta	**Precio vacio** Validacion Konform falla	► **P1** "Nombre valido, precio vacio" ► **P2** "Tap: Guardar" ◉ **V1** "Error inline en campo precio"	✓ Error en campo precio ✓ Mensaje: 'Campo requerido'
GP-2-005	Regresion	Alta	**Precio no numerico** Texto como "abc" en campo precio	► **P1** "Ingresar 'abc' como precio" ► **P2** "Tap: Guardar" ◉ **V1** "Error: 'Precio invalido'"	✓ Error de patron regex ✓ Mensaje 'Precio invalido'
GP-2-006	Regresion	Alta	**Precio negativo o cero** Precio "0" o "-5" falla validacion > 0	► **P1** "Precio: '0'" ► **P2** "Tap: Guardar" ◉ **V1** "Error: precio debe ser mayor a 0"	✓ Error de validacion ✓ No se crea producto
GP-2-007	Regresion	Alta	**Unidad vacia** Validacion Konform falla	► **P1** "Nombre y precio validos, unidad vacia" ► **P2** "Tap: Guardar" ◉ **V1** "Error inline en campo unidad"	✓ Error en campo unidad ✓ Mensaje: 'Campo requerido'
GP-2-008	Regresion	Alta	**Categoria no seleccionada** categoryId vacio	► **P1** "Completar nombre, precio, unidad, sin seleccionar categoria" ► **P2** "Tap: Guardar" ◉ **V1** "Error: categoria requerida"	✓ Error visible ✓ No se envia request
GP-2-009	Regresion	Media	**Categorias vacias** Sin categorias disponibles en el negocio	► **P1** "Negocio sin categorias" ◉ **V1** "Mensaje: 'Sin categorias'" ◉ **V2** "Boton: Reintentar"	✓ Mensaje informativo ✓ Boton reintentar visible
GP-2-010	Edge	Media	**Precio con coma decimal** "850,50" se convierte a "850.50" internamente	► **P1** "Ingresar '850,50' como precio" ► **P2** "Guardar" ◉ **V1** "Producto creado con precio 850.5"	✓ Coma reemplazada por punto ✓ Precio correcto en lista
GP-2-011	Edge	Media	**Sin negocio seleccionado (form)** businessId null al abrir el formulario	◉ **V1** "Mensaje: negocio requerido" ◉ **V2** "Boton: Ir al Dashboard"	✓ MissingBusinessMessage visible ✓ Boton funcional
GP-2-012	Edge	Baja	**Error de servidor al crear** Backend retorna error	► **P1** "Datos validos, API caida" ◉ **V1** "Snackbar con error" ◉ **V2** "Permanece en formulario"	✓ Snackbar error ✓ Datos del formulario no se pierden

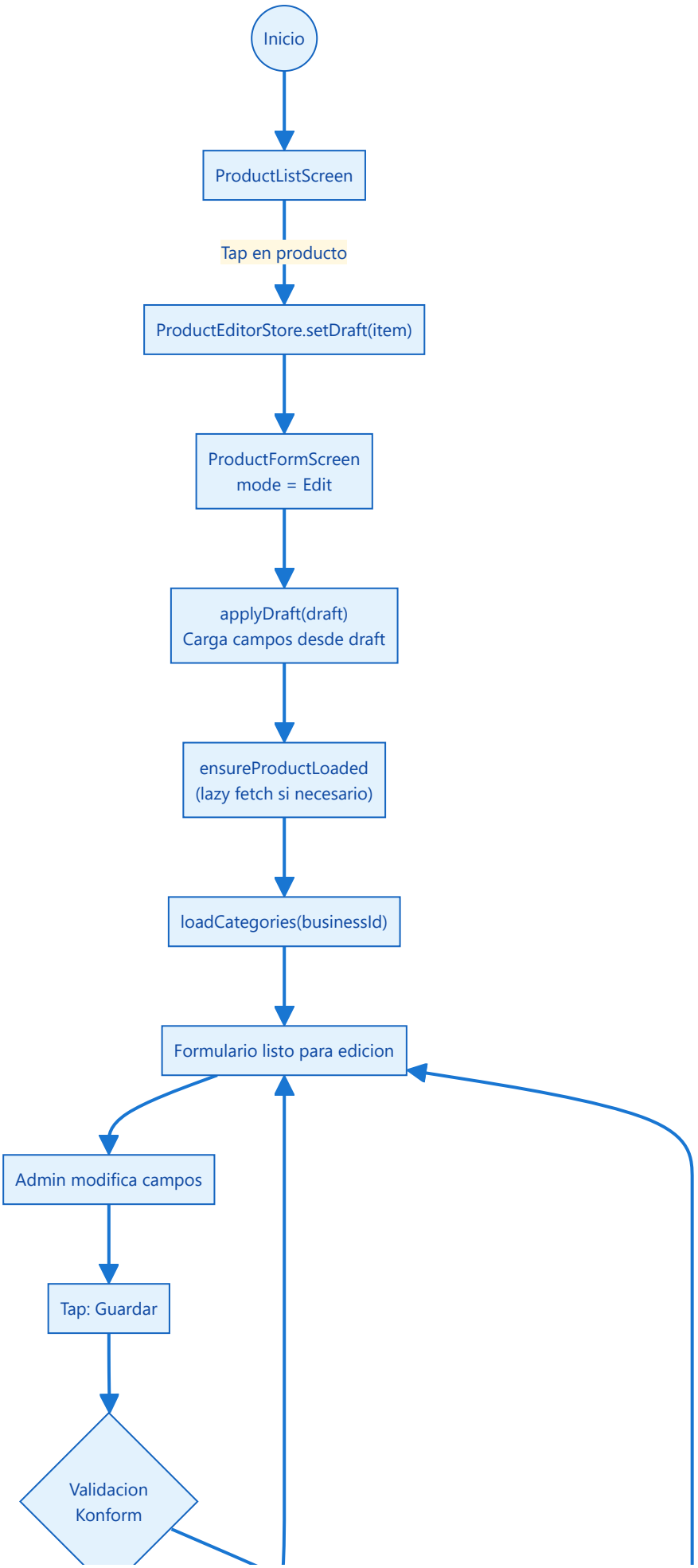
6. Flujo 3 — Editar Producto / Draft

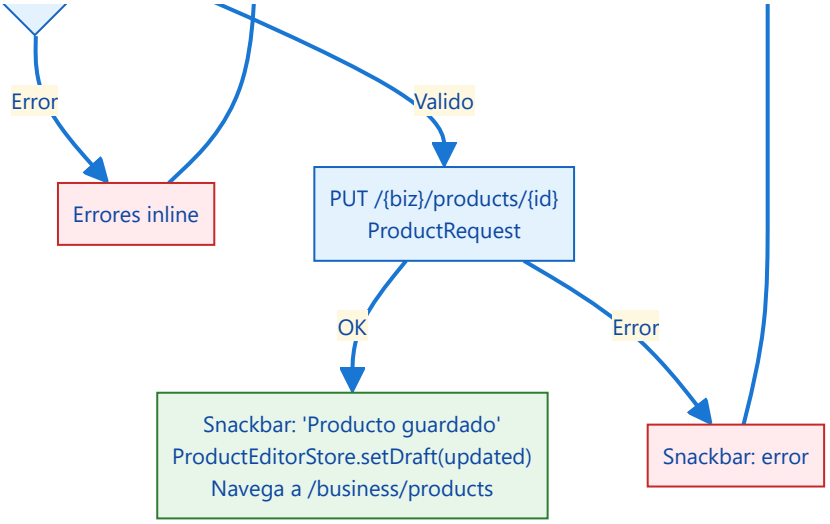
6.1 Descripcion funcional PO

El admin toca un producto en la lista, lo que guarda un `ProductDraft` en el `ProductEditorStore` (singleton compartido) y navega al formulario en modo **Edit**. El draft pre-carga todos los campos. El admin puede modificar cualquier campo y guardar via `PUT /{biz}/products/{id}`. Si el producto no se encuentra en la carga lazy (`ensureProductLoaded`), se recarga desde la API.

> **Precondiciones:** Login BusinessAdmin/PlatformAdmin | Negocio con productos existentes | Al menos 1 categoria

6.2 Diagrama de flujo


Inicio
ProductListScreen
Tap en producto
ProductEditorStore.setDraft(item)
ProductFormScreen
mode = Edit
applyDraft(draft)
Carga campos desde draft
ensureProductLoaded
(lazy fetch si necesario)
loadCategories(businessId)
Formulario listo para edicion
Admin modifica campos
Tap: Guardar
Validacion
Konform



6.3 Casos de prueba QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso de prueba	Guion de video (narracion paso a paso)	Evidencia requerida en video
GP-3-001	Smoke	Alta	**Editar producto exitoso** Modificar nombre y guardar	► **P1** "Tap en producto existente en lista" ► **P2** "Titulo: 'Editar producto'" ► **P3** "Campos pre-cargados correctamente" ► **P4** "Modificar nombre" ► **P5** "Tap: Guardar" ◉ **V1** "Snackbar: 'Producto guardado'" ◉ **V2** "Lista muestra nombre actualizado"	✓ Modo Edit visible ✓ Datos pre-cargados ✓ Snackbar confirmacion ✓ Nombre actualizado en lista
GP-3-002	Smoke	Alta	**Draft pre-carga todos los campos** Verificar que todos los campos del draft se reflejan en el form	► **P1** "Tap en producto con todos los campos" ◉ **V1** "Nombre, descripcion, precio, unidad correctos" ◉ **V2** "Categoria seleccionada correcta" ◉ **V3** "Status y disponibilidad correctos" ◉ **V4** "Stock cargado"	✓ Cada campo con valor correcto ✓ Chips de categoria y status seleccionados
GP-3-003	Regresion	Alta	**Cambiar precio** Actualizar precio y verificar en lista	► **P1** "Editar producto, cambiar precio de 850 a 1200" ► **P2** "Guardar" ◉ **V1** "Precio actualizado en lista"	✓ Precio nuevo en ProductCard
GP-3-004	Regresion	Alta	**Cambiar categoria** Seleccionar otra categoria y guardar	► **P1** "Tap en otra categoria" ► **P2** "Guardar" ◉ **V1** "Categoria actualizada en lista"	✓ Chip de categoria nuevo ✓ Filtro por categoria funciona con nuevo valor
GP-3-005	Regresion	Alta	**Validaciones en modo Edit** Vaciar nombre y guardar falla	► **P1** "Editar producto, borrar nombre" ► **P2** "Tap: Guardar" ◉ **V1** "Error inline: campo requerido"	✓ Mismas validaciones que Create ✓ Error visible
GP-3-006	Regresion	Media	**Cambiar status Draft a Published** Producto pasa de borrador a publicado	► **P1** "Editar producto Draft" ► **P2** "Tap en chip Published" ► **P3** "Guardar" ◉ **V1** "Status Published en lista"	✓ Chip Published seleccionado ✓ Status actualizado en ProductCard
GP-3-007	Regresion	Media	**ensureProductLoaded recarga del server** Draft parcial se completa desde API	► **P1** "Abrir producto (draft parcial)" ◉ **V1** "Campos se completan desde API"	✓ Datos del server cargados ✓ Sin datos corruptos
GP-3-008	Edge	Media	**Categoria eliminada del negocio** Producto tiene categoryId que ya no existe	► **P1** "Editar producto con categoria eliminada" ◉ **V1** "categoryId se resetea a vacio" ◉ **V2** "Debe seleccionar nueva categoria"	✓ Sin categoria pre-seleccionada ✓ Error al guardar sin seleccion
GP-3-009	Edge	Baja	**Error al guardar actualizacion** API retorna error en PUT	► **P1** "Modificar y guardar con API caida" ◉ **V1** "Snackbar error" ◉ **V2** "Formulario mantiene los datos"	✓ Error visible ✓ Datos no se pierden

GP-3-010	Edge	Baja	**Boton Eliminar visible en modo Edit** Solo aparece cuando hay id (modo Edit)	◉ **V1** "En modo Create: NO hay boton Eliminar" ◉ **V2** "En modo Edit: SI hay boton Eliminar"	✓ Boton condicional ✓ Icono Delete visible solo en Edit

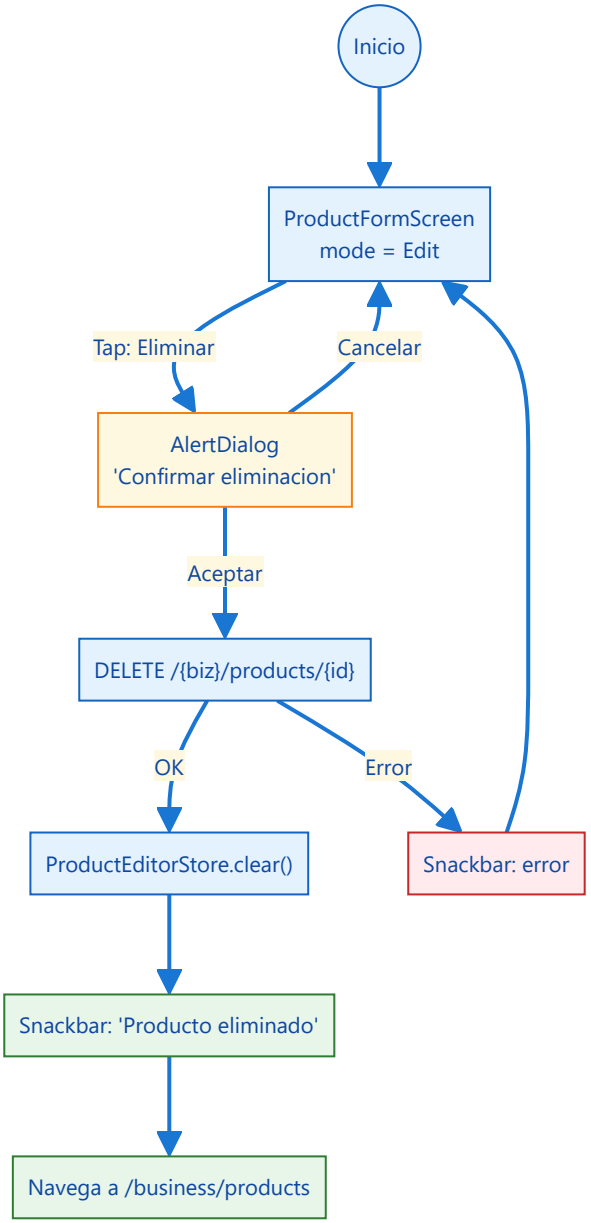
7. Flujo 4 — Eliminar Producto

7.1 Descripcion funcional PO

Desde el formulario en modo Edit, el admin puede eliminar el producto. Se muestra un `AlertDialog` de confirmacion con titulo, mensaje y botones Aceptar/Cancelar. Al confirmar, se ejecuta `DELETE /{biz}/products/{id}`, se limpia el `ProductEditorStore` y navega a la lista con un snackbar de confirmacion.

> **Precondiciones:** Login BusinessAdmin/PlatformAdmin | Producto existente abierto en modo Edit

7.2 Diagrama de flujo



7.3 Casos de prueba QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso de prueba	Guion de video (narracion paso a paso)	Evidencia requerida en video
`GP-4-001`	Smoke	Alta	**Eliminar producto con confirmacion** Flujo completo: boton → dialogo → aceptar → eliminado	► **P1** "Abrir producto en modo Edit" ► **P2** "Tap: Eliminar" ◉ **V1** "AlertDialog visible con titulo y mensaje" ► **P3** "Tap: Aceptar" ◉ **V2** "Snackbar: 'Producto eliminado'"	✓ Dialogo confirmacion visible ✓ Snackbar confirmacion ✓ Producto removido de lista

				◉ **V3** "Navega a lista, producto ya no aparece"	
GP-4-002	Smoke	Alta	**Cancelar eliminacion** Dialogo aparece pero usuario cancela	► **P1** "Tap: Eliminar" ◉ **V1** "AlertDialog visible" ► **P2** "Tap: Cancelar" ◉ **V2** "Dialogo se cierra" ◉ **V3** "Formulario sigue visible con datos"	✓ Dialogo se cierra ✓ No se elimina nada ✓ Datos intactos
GP-4-003	Regresion	Alta	**Contenido del dialogo de confirmacion** Titulo, mensaje, botones correctos	► **P1** "Tap: Eliminar" ◉ **V1** "Titulo correcto (delete_confirm_title)" ◉ **V2** "Mensaje correcto (delete_confirm_message)" ◉ **V3** "Botones: Aceptar y Cancelar"	✓ Textos correctos ✓ Dos botones visibles
GP-4-004	Regresion	Alta	**ProductEditorStore se limpia tras eliminar** El draft se resetea a null	► **P1** "Eliminar producto exitosamente" ► **P2** "Abrir formulario de nuevo producto" ◉ **V1** "Formulario limpio (modo Create)"	✓ Modo Create (no Edit) ✓ Campos vacios
GP-4-005	Regresion	Media	**Boton Eliminar deshabilitado durante carga** enabled = !loading	► **P1** "Tap Guardar (en progreso)" ◉ **V1** "Boton Eliminar deshabilitado"	✓ Boton no clickeable durante loading
GP-4-006	Edge	Media	**Error del servidor al eliminar** API DELETE falla	► **P1** "Confirmar eliminacion con API caida" ◉ **V1** "No navega a lista" ◉ **V2** "Error en errorMessage del ViewModel"	✓ Permanece en formulario ✓ Error visible
GP-4-007	Edge	Baja	**Producto sin id (edge imposible)** uiState.id es null en modo Edit	◉ **V1** "Error: 'Producto sin id'"	✓ Error controlado ✓ No crash

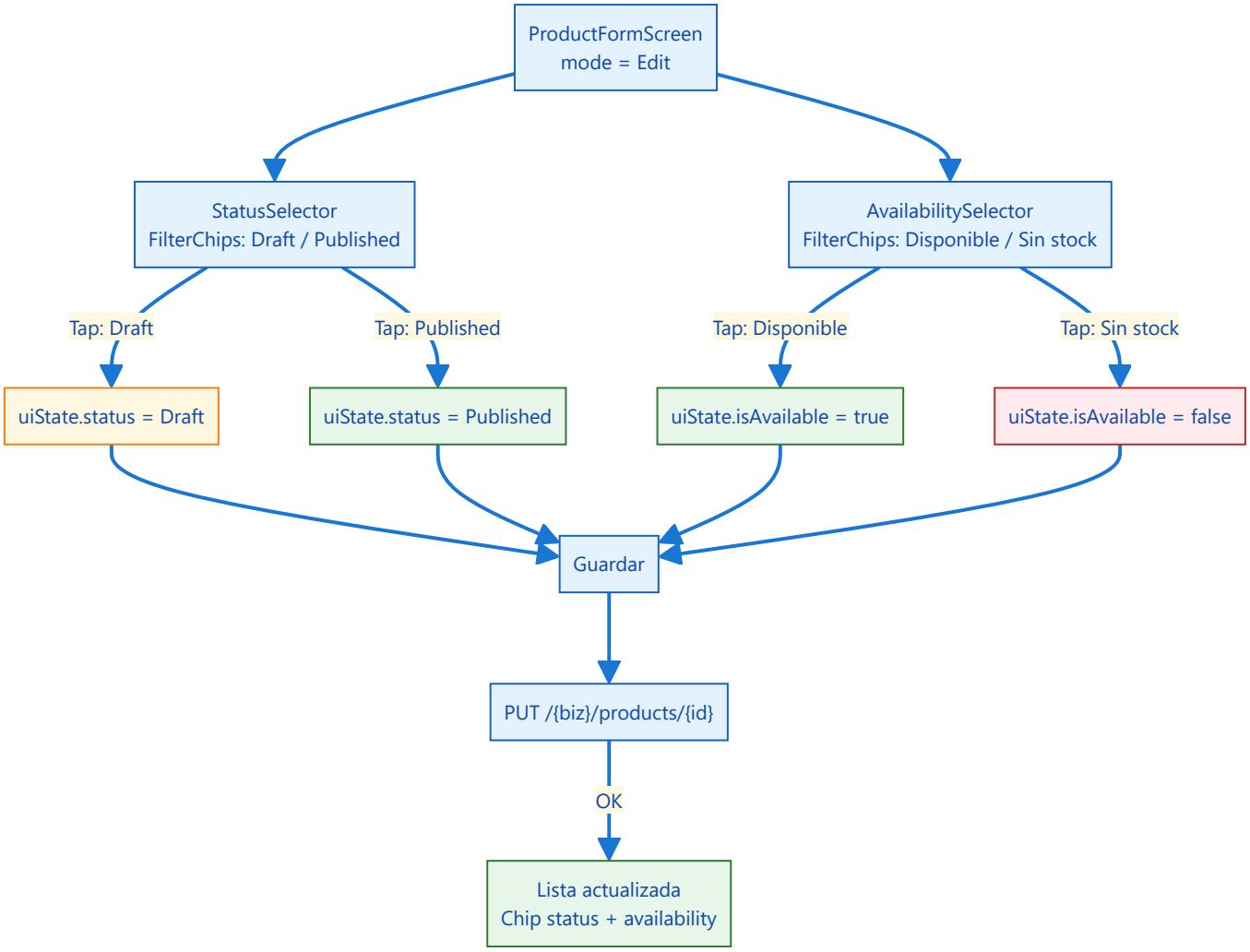
8. Flujo 5 — Activar/Desactivar Producto

8.1 Descripcion funcional PO

El admin puede cambiar el **status** (Draft/Published) y la **disponibilidad** (isAvailable) de un producto desde el formulario de edicion. El status determina si el producto es visible en el catalogo publico, mientras que la disponibilidad indica si se puede comprar (sin stock = chip "Sin stock" en la lista).

> **Precondiciones:** Login BusinessAdmin/PlatformAdmin | Producto existente en modo Edit

8.2 Diagrama de flujo



8.3 Casos de prueba QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso de prueba	Guion de video (narracion paso a paso)	Evidencia requerida en video
GP-5-001	Smoke	Alta	**Cambiar Draft a Published** Publicar un producto borrador	► **P1** "Editar producto Draft" ► **P2** "Tap en chip 'Published'" ► **P3** "Guardar" ◉ **V1** "Chip 'Published' en ProductCard"	✓ Status Published en lista ✓ Chip correcto
GP-5-002	Smoke	Alta	**Cambiar Published a Draft** Despublicar un producto	► **P1** "Editar producto Published" ► **P2** "Tap en chip 'Draft'" ► **P3** "Guardar" ◉ **V1** "Chip 'Draft' en ProductCard"	✓ Status Draft en lista
GP-5-003	Smoke	Alta	**Marcar como no disponible** isAvailable = false	► **P1** "Editar producto disponible" ► **P2** "Tap en chip 'Sin stock'" ► **P3** "Guardar" ◉ **V1** "Chip 'Sin stock' en rojo en ProductCard"	✓ AssistChip "Sin stock" visible ✓ Color rojo (error)

GP-5-004	Regresion	Alta	**Reactivar producto** isAvailable = true de nuevo	► **P1** "Editar producto no disponible" ► **P2** "Tap en chip 'Disponible'" ► **P3** "Guardar" ◉ **V1** "Chip 'Sin stock' desaparece"	✓ Sin chip de no disponible ✓ Solo chip de status visible
GP-5-005	Regresion	Media	**Status por defecto: Draft** Producto nuevo se crea como Draft	► **P1** "Crear nuevo producto sin cambiar status" ◉ **V1** "Chip Draft pre-seleccionado" ◉ **V2** "Producto creado como Draft"	✓ Draft seleccionado por defecto ✓ Status Draft en lista
GP-5-006	Regresion	Media	**Disponibilidad por defecto: true** Producto nuevo isAvailable = true	► **P1** "Crear nuevo producto sin cambiar disponibilidad" ◉ **V1** "Chip 'Disponible' pre-seleccionado" ◉ **V2** "Sin chip 'Sin stock' en lista"	✓ Disponible seleccionado por defecto ✓ No hay chip "Sin stock"

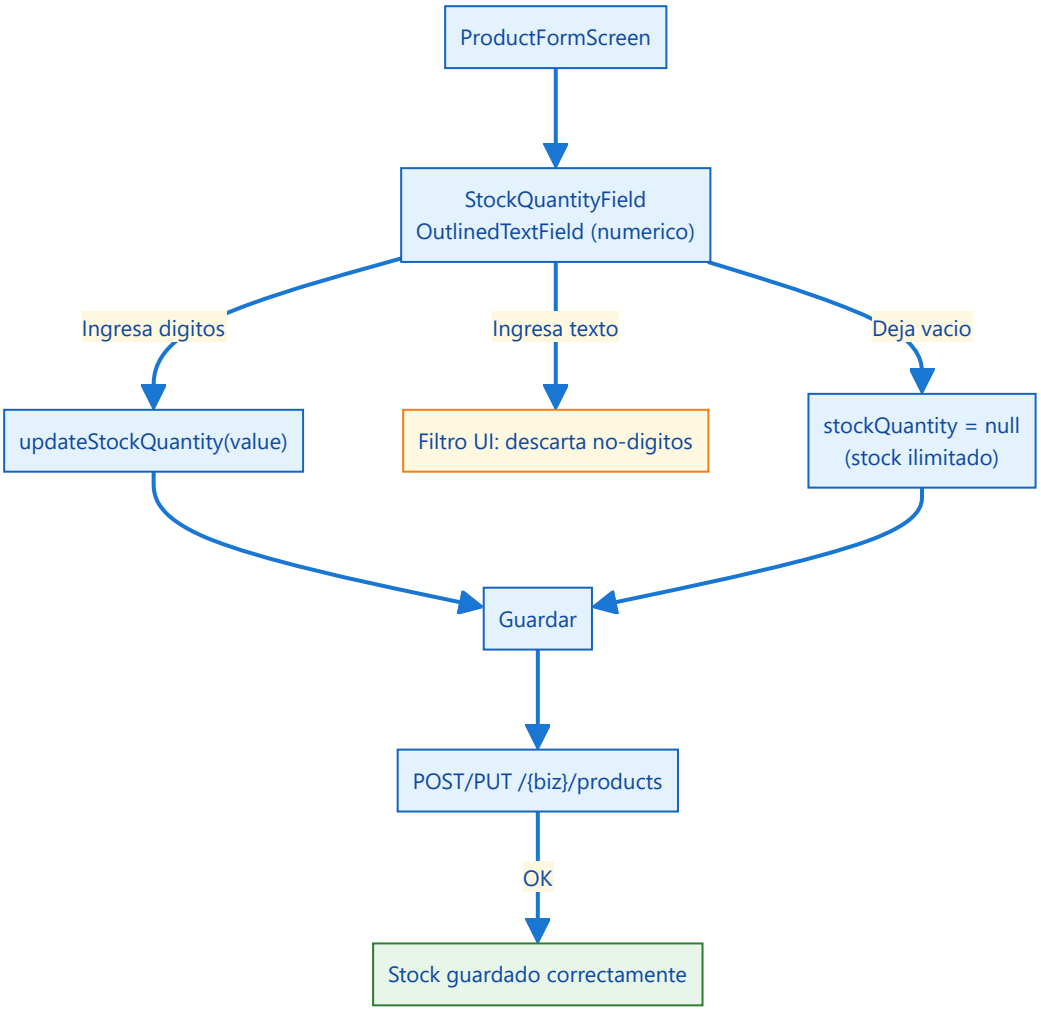
9. Flujo 6 — Gestion de Stock

9.1 Descripcion funcional PO

El admin puede gestionar la cantidad de stock desde el formulario de producto usando un `OutlinedTextField` numerico. El campo acepta solo digitos (filtro en UI). El valor es opcional (null = stock ilimitado). El stock se persiste como `stockQuantity: Int?` en `ProductRequest`.

> **Precondiciones:** Login BusinessAdmin/PlatformAdmin | Producto existente o nuevo en formulario

9.2 Diagrama de flujo



9.3 Casos de prueba QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso de prueba	Guion de video (narracion paso a paso)	Evidencia requerida en video
GP-6-001	Smoke	Alta	**Establecer stock** Ingresar cantidad de stock valida	► **P1** "Crear/editar producto" ► **P2** "Ingresar stock: '50'" ► **P3** "Guardar" ◉ **V1** "Producto guardado con stock 50"	✓ Campo numerico funcional ✓ Stock persistido
GP-6-002	Smoke	Alta	**Stock vacio = ilimitado** Campo vacio envia null (sin limite)	► **P1** "Dejar campo stock vacio" ► **P2** "Guardar" ◉ **V1** "Producto guardado sin limite de stock"	✓ Campo vacio aceptado ✓ stockQuantity = null
GP-6-003	Regresion	Alta	**Solo digitos permitidos** Caracteres no numericos son descartados	► **P1** "Intentar ingresar 'abc123'" ◉ **V1** "Solo '123' aparece en el campo"	✓ Filtro UI funciona ✓ Solo digitos aceptados
GP-6-004	Regresion	Media	**Actualizar stock existente** Cambiar de 50 a 100	► **P1** "Editar producto con stock 50" ► **P2** "Cambiar a 100" ► **P3** "Guardar" ◉ **V1** "Stock actualizado"	✓ Nuevo valor persistido

GP-6-005	Regresion	Media	**Stock pre-cargado en modo Edit** Draft con stockQuantity se refleja en campo	► **P1** "Abrir producto con stock 25" ◉ **V1** "Campo muestra '25'"	✓ Valor pre-cargado correcto
GP-6-006	Edge	Media	**Stock = 0** Valor cero es valido (sin stock)	► **P1** "Ingresar stock: '0'" ► **P2** "Guardar" ◉ **V1** "Producto guardado con stock 0"	✓ Valor 0 aceptado ✓ No confundir con null (ilimitado)
GP-6-007	Edge	Baja	**Teclado numerico** KeyboardOptions(keyboardType = Number)	► **P1** "Tap en campo stock" ◉ **V1** "Teclado numerico aparece"	✓ Teclado numerico (no alfanumerico)

10. Catalogo Consolidado de Validaciones

10.1 Frontend (Konform)

Pantalla	Campo	Regla	Mensaje
ProductFormScreen	name	required + minLength(1)	`form_error_required`
ProductFormScreen	unit	required + minLength(1)	`form_error_required`
ProductFormScreen	categoryId	required + minLength(1)	`form_error_required`
ProductFormScreen	basePrice	required + minLength(1) + `^\d+(\.\d+)?$`	`product_form_error_invalid_price`
ProductFormScreen	stockQuantity	Solo digitos (filtro UI, no Konform)	-

10.2 Logica de negocio (ViewModel)

Validacion	Donde	Efecto
price > 0	ProductFormViewModel.save()	Result.failure con mensaje "Precio invalido"
price coma → punto	ProductFormViewModel.save()	`uiState.basePrice.replace(",", ".")` antes de parsear
shortDescription blank → null	ProductFormViewModel.save()	`ifBlank { null }` en ProductRequest
stockQuantity "" → null	ProductFormViewModel.save()	`toIntOrNull()` retorna null para string vacio
name/unit trimmed	ProductFormViewModel.save()	`.trim()` antes de enviar

10.3 Backend

Endpoint	Validacion	HTTP Status
POST /products	body required, name, price, unit, categoryId	400
PUT /products/{id}	body required, name, price, unit, categoryId, id valido	400, 404
DELETE /products/{id}	id requerido, producto debe existir	404
GET /products	businessId requerido	400
GET /categories	businessId requerido	400

11. Resumen y Cobertura

11.1 Distribucion por flujo

Flujo	Smoke	Regresion	Edge	Total
1 — Listar Productos	2	5	3	10
2 — Crear Producto	2	7	3	12
3 — Editar Producto	2	4	4	10
4 — Eliminar Producto	2	3	2	7
5 — Activar/Desactivar	3	3	0	6
6 — Gestion de Stock	2	3	2	7
TOTAL	**13**	**25**	**14**	**52**

11.2 Tests existentes vs requeridos

Capa	Existentes	Estado
App ViewModel (ProductFormViewModelTest)	Si	Existente
App ViewModel (ProductListViewModelTest)	Si	Existente
Backend (Unit + Integration)	Pendiente de revision	Parcial
Maestro UI (Android)	0	FALTANTE
Videos con evidencia	0	FALTANTE

11.3 Archivos del codebase involucrados

Capa	Archivo	Responsabilidad
UI Screen	`ui/sc/business/ProductListScreen.kt`	Lista con filtros, cards, estados
UI Screen	`ui/sc/business/ProductFormScreen.kt`	Formulario crear/editar, dialogo eliminar
ViewModel	`ui/sc/business/ProductListViewModel.kt`	Carga, filtrado, mapeo de DTOs
ViewModel	`ui/sc/business/ProductFormViewModel.kt`	CRUD, validacion Konform, draft
Store	`ui/sc/business/ProductEditorStore.kt`	Singleton para compartir draft entre pantallas
Model	`ui/sc/business/ProductDraft.kt`	Data class para draft de producto
DTO	`ext/business/ProductModels.kt`	ProductDTO, ProductRequest, ProductStatus
DTO	`ext/business/CategoryModels.kt`	CategoryDTO, CategoryRequest
Service	`ext/business/CommProductService.kt`	Interface CRUD de productos
Action	`asdo/business/DoCreateProduct.kt`	Logica de negocio: crear
Action	`asdo/business/ToDoCreateProduct.kt`	Interface: crear producto
Action	`asdo/business/ToDoUpdateProduct.kt`	Interface: actualizar producto
Action	`asdo/business/ToDoDeleteProduct.kt`	Interface: eliminar producto
Action	`asdo/business/ToDoListProducts.kt`	Interface: listar productos
Test	`commonTest/.../ProductFormViewModelTest.kt`	Tests unitarios del formulario
Test	`commonTest/.../ProductListViewModelTest.kt`	Tests unitarios de la lista

12. Gaps y Recomendaciones

12.1 Gaps criticos

Prio	Gap	Recomendacion
Alta	Sin Maestro flows ni videos E2E para productos	Crear flows YAML + scripts de grabacion anotada para los 52 casos
Alta	Sin tests de integracion backend para CRUD de productos	Agregar tests: create, update, delete, list con validaciones
Alta	Precio negativo acepta regex pero falla en save()	Considerar agregar validacion Konform para precio > 0 (ademas del check manual)
Media	Sin validacion de stock maximo en backend	Agregar limite razonable (ej: stockQuantity <= 999999)
Media	Sin paginacion en lista de productos	Implementar paginacion si catalogo crece (> 100 items)
Media	Sin busqueda por texto en lista	Agregar SearchBar para buscar por nombre de producto
Baja	Sin confirmacion de datos no guardados al navegar atras	Agregar dialogo "Descartar cambios?" al salir del formulario sin guardar

12.2 Proximos pasos

1. Aprobar este reporte como plantilla de referencia para productos
2. Crear Maestro flows de productos con overlays de caso ID
3. Implementar script de grabacion con narracion (TTS o texto)
4. Completar tests de integracion backend para CRUD
5. Agregar validacion Konform para precio > 0 directamente
6. Considerar paginacion y busqueda por nombre para escalabilidad